Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: II.1c chấm Đúng và II.1d chấm Sai (lời giải nguồn tự mâu thuẫn ở hai ý này). III.1 và III.2 bổ sung yêu cầu làm tròn: 15 triệu đồng và 11,3.

## HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

### HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

### PHẦN I · CÂU 1

**Câu 1:** Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $\mathbb{R}$ là $5$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

**A.** $f(x)>5\ \forall x\in\mathbb{R}$. **B.** $f(x)\geq 5\ \forall x\in\mathbb{R},\ \exists x_0,\ f(x_0)=5$.

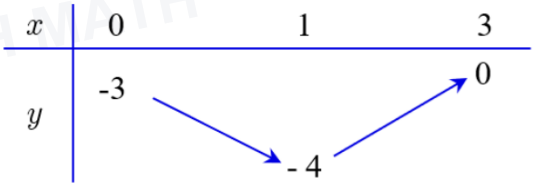
**C.** $f(x)<5\ \forall x\in\mathbb{R}$. **D.** $f(x)\leq 5\ \forall x\in\mathbb{R},\ \exists x_0,\ f(x_0)=5$.

**Lời giải**

Ta có định nghĩa giá trị nhỏ nhất của hàm số: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên tập $D$. Số $m$ được gọi là giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ trên tập $D$ nếu $f(x)\geq m$ với mọi $x$ thuộc $D$ và tồn tại $x_0\in D$ sao cho $f(x_0)=m$.

### PHẦN I · CÂU 2

**Câu 2:** Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên trên đoạn $[0;3]$ như sau:




Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[0;3]$ là

**A.** $4$. **B.** $1$. **C.** $0$. **D.** $-4$.

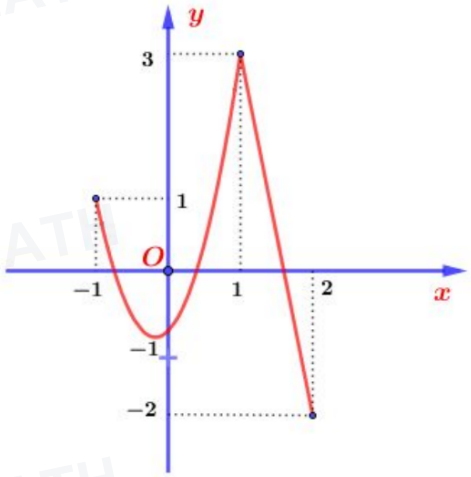
**Lời giải**

Từ bảng biến thiên suy ra giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[0;3]$ là $-4$ đạt khi $x=1$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

## PHẦN I · CÂU 3

**Câu 3:** Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1;2]$ và có đồ thị như hình vẽ sau




Giá trị lớn nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[-1;2]$ là

**A.** $3$. **B.** $-1$. **C.** $1$. **D.** $2$

**Lời giải**

Từ đồ thị hàm số ta có giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-1;2]$ là $3$.

## PHẦN I · CÂU 4

**Câu 4:** Hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1;3]$ và có bảng biến thiên như sau:

## PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

| $x$ | $-1$ | | $0$ | | $2$ | | $3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y'$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $y$ | | ↗ | $5$ | ↘ | $1$ | ↗ | $4$ |
| | $0$ | | | | | | |

Gọi $M,m$ lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[-1;3]$. Khi đó giá trị của $M-m$ là

**A.** $M-m=5$. **B.** $M-m=4$. **C.** $M-m=6$. **D.** $M-m=3$.

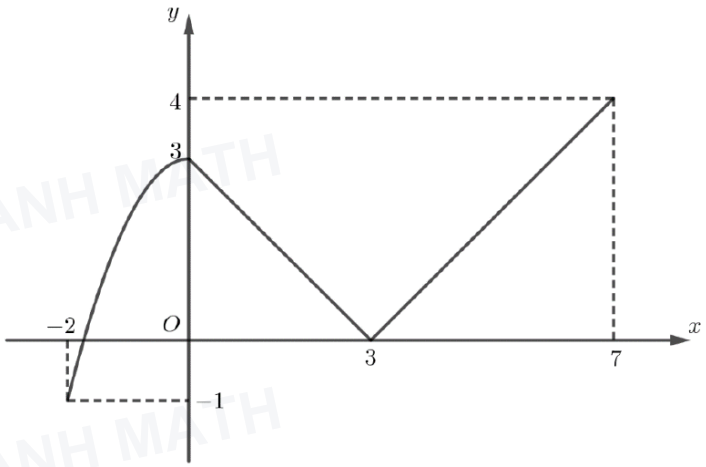
**Lời giải**

Dựa vào bảng biến thiên ta có $M=5; m=0 \Rightarrow M-m=5$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

## PHẦN I · CÂU 5

**Câu 5:** Giá trị lớn nhất của hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình là




**A.** $3$. **B.** $7$. **C.** $-1$. **D.** $4$.

**Lời giải**

Dựa vào đồ thị giá trị lớn nhất của hàm số là $4$ khi $x=7$.

## PHẦN I · CÂU 6

**Câu 6:** Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ.

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $\frac{1}{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y'$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $y$ | $2$ | ↘ | $1$ | ↗ | $6$ | ↘ | $2$ |

Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

**A.** Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ trong khoảng $(-\infty;-2)$ là $1$.

**B.** Giá trị lớn nhất của hàm số $y=f(x)$ trong khoảng $\left(-\infty;\frac{1}{2}\right)$ là $6$.

**C.** Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ trong khoảng $\left(-2;\frac{1}{2}\right)$ là $1$.

## PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

**D.** Hàm số $y=f(x)$ không có giá trị nhỏ nhất trên khoảng $(-2;+\infty)$.

**Lời giải**

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số $y=f(x)$ không có giá trị nhỏ nhất trên khoảng $(-2;+\infty)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

## PHẦN I · CÂU 7

**Câu 7:** Giá trị lớn nhất của hàm số $y=\dfrac{x^2}{x+1}$ trên đoạn $[0;2]$ là

**A.** $1$. **B.** $0$. **C.** $-\dfrac{4}{3}$. **D.** $\dfrac{4}{3}$.

**Lời giải**

Ta có $y'=\dfrac{2x(x+1)-x^2.1}{(x+1)^2}=\dfrac{x^2+2x}{(x+1)^2}$

$y'=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=-2\end{array}\right.$. Loại $x=-2$ vì không thuộc đoạn $[0;2]$.

$y(0)=0;\ y(2)=\dfrac{4}{3}$. Do đó GTLN của hàm số trên đoạn $[0;2]$ là $\dfrac{4}{3}$ đạt được tại $x=2$.

## PHẦN I · CÂU 8

**Câu 8:** Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\sqrt{x+1}$ trên tập xác định là

**A.** $1$. **B.** $0$. **C.** $-1$. **D.** $\sqrt{2}$.

**Lời giải**

TXĐ: $D=[-1;+\infty)$

Ta có $\sqrt{x+1}\geq 0,\forall x\in[-1;+\infty)$ nên GTNN của hàm số đã cho là $0$, đạt được khi $x=-1$.

## PHẦN I · CÂU 9

**Câu 9:** Tổng giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $y=\sin 2x+2$ trên tập xác định là

**A.** $4$. **B.** $0$. **C.** $3$. **D.** $1$.

**Lời giải**

TXĐ: $D=\mathbb{R}$

Ta có $-1\leq\sin 2x\leq 1$ nên suy ra $1\leq\sin 2x+2\leq 3$. Do đó $y_{\max}=3;y_{\min}=1$ nên

$y_{\max}+y_{\min}=3+1=4$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

## PHẦN I · CÂU 10

**Câu 10:** Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn $[-1;3]$ như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?

| $x$ | $-1$ | | $0$ | | $2$ | | $3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y'$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $y$ | $0$ | ↗ | $5$ | ↘ | $1$ | ↗ | $4$ |

**A.** $\max\limits_{[-1;3]} f(x)=f(0)$. **B.** $\max\limits_{[-1;3]} f(x)=f(3)$. **C.** $\max\limits_{[-1;3]} f(x)=f(2)$. **D.** $\max\limits_{[-1;3]} f(x)=f(-1)$.

**Lời giải**

Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy $\max\limits_{[-1;3]} f(x)=f(0)$.

## PHẦN I · CÂU 11

**Câu 11:** Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)=(x-3)e^{2x}$.

**A.** $\min\limits_{\mathbb{R}} f(x)=-\dfrac{e^5}{2}$. **B.** $\min\limits_{\mathbb{R}} f(x)=\dfrac{e^5}{2}$. **C.** $\min\limits_{\mathbb{R}} f(x)=e^5$. **D.** Không tồn tại.

## PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

**Lời giải**

Ta có: $f'(x)=(2x-5)e^{2x}$.

$f'(x)=0 \Leftrightarrow x=\dfrac{5}{2}$.

Bảng biến thiên của hàm số:

| $x$ | $-\infty$ | | $\dfrac{5}{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $y'$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $y$ | $0$ | ↘ | $-\dfrac{e^5}{2}$ | ↗ | $+\infty$ |

Vậy $\min\limits_{\mathbb{R}} f(x)=-\dfrac{e^5}{2}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

## PHẦN I · CÂU 12

**Câu 12:** Gọi giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$ trên nửa khoảng $[1;e^2)$ lần lượt là $m$ và $M$. Giá trị của biểu thức $\ln(m+M)$ bằng

**A.** $1$. **B.** $-1$. **C.** $e$. **D.** $e^{-1}$.

**Lời giải**

Ta có: $f'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$.

$f'(x)=0\Leftrightarrow x=e$.

Bảng biến thiên của hàm số trên nửa khoảng $[1;e^2)$:

| $x$ | $1$ | | $e$ | | $e^2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $y'$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $y$ | $0$ | ↗ | $\dfrac{1}{e}$ | ↘ | $\dfrac{2}{e^2}$ |

Vậy $m=\min\limits_{[1;e^2)} f(x)=0; M=\max\limits_{[1;e^2)} f(x)=\dfrac{1}{e}$.

$\Rightarrow \ln(m+M)=\ln\dfrac{1}{e}=-1$.

## HƯỚNG DẪN PHẦN II

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

## PHẦN II · CÂU 1

**Đính chính MTM: Ý c chấm Đúng (nguồn ghi Sai): GTLN của h(x) = f(2x) trên [−1; 1] là h(−1/2) = f(−1). Ý d chấm Sai (nguồn ghi Đúng): chính lời giải nguồn tính được GTLN là g(1) = f(−1) − 2, khác f(0) − 2.**

**Câu 1:** Cho hàm số $y=f(x)$. Biết bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

**PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/3)**

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

a) Giá trị lớn nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[-1;2]$ là $f(-1)$.

b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[-1;3]$ là $f(3)$.

c) [Giá trị lớn nhất của hàm số $h(x)=f(2x)$ trên đoạn $[-1;1]$ là $f(-1)$.

d) Giá trị lớn nhất của hàm số $g(x)=f(x^2-2x)-3x^2+6x-5$ trên $[0;2]$ là $f(0)-2$.

**Lời giải**

| a) Đúng | b) Sai | c) Sai | d) Đúng |
|---|---|---|---|

**a) Đúng.**

Vì hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên đoạn $[-1;2]$ nên giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-1;2]$ là $f(-1)\Rightarrow$ a) Đúng.

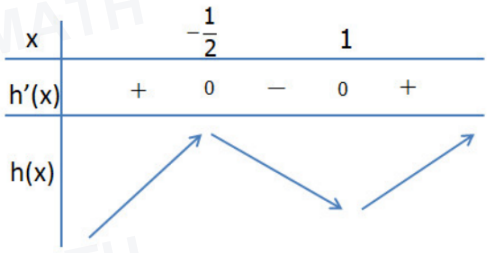
**b) Sai.**

Căn cứ BXD ta thấy hàm số đạt cực tiểu tại $x=2$ nên giá trị lớn nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[-1;3]$ là $f(2)\Rightarrow$ b) Sai.

**c) Sai.**

Ta có $h'(x)=2f'(2x)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}2x=-1\\2x=2\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-\dfrac{1}{2}\\x=1\end{array}\right.$.

BBT của hàm số $h(x)=f(2x)$ là




vậy giá trị lớn nhất của hàm số $h(x)=f(2x)$ trên đoạn $[-1;1]$ là $f(-\dfrac{1}{2})\Rightarrow$ c) Sai.

**d) Đúng.**

Ta có

$g'(x)=(2x-2)f'(x^2-2x)-6x+6=(2x-2)\left[f'(x^2-2x)-3\right]$

$g'(x)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}2x-2=0\\f'(x^2-2x)-3=0\end{array}\right.$

Với $x\in[0;2]\Rightarrow x^2-2x\in[-1;0]$

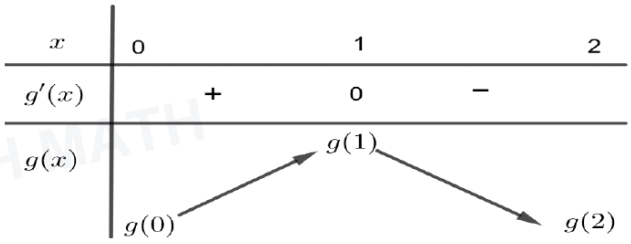
Trên $[-1;0]$, $f'(x^2-2x)\le 0\Rightarrow f'(x^2-2x)-3<0$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

## PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (3/3)

Do đó $g'(x)=0 \Leftrightarrow 2x-2=0 \Leftrightarrow x=1$

Ta có bảng biến thiên như sau




Vậy hàm số đạt giá trị lớn nhất là $g(1)=f(-1)-2$ tại $x=1 \Rightarrow$ d) Đúng

## PHẦN II · CÂU 1 · ĐÍNH CHÍNH MTM

### ĐÍNH CHÍNH MTM · PHẦN II · CÂU 1 · Ý c, d

c) Với $x \in [-1;1]$ thì $t=2x \in [-2;2]$. Trên $[-2;2]$, $f$ đồng biến trên $[-2;-1]$, nghịch biến trên $[-1;2]$.

Nên $\max\limits_{[-1;1]} h(x) = \max\limits_{[-2;2]} f(t) = f(-1)$, đạt tại $x=-\dfrac{1}{2}$ (vì $h\left(-\dfrac{1}{2}\right)=f(-1)$).

**Ý c) Đúng.**

d) Đặt $t=x^2-2x \in [-1;0]$ với $x \in [0;2]$; khi đó $-3x^2+6x-5=-3t-5$ và $g=f(t)-3t-5$.

Trên $[-1;0]$: $f$ nghịch biến và $-3t-5$ nghịch biến, nên $g$ lớn nhất khi $t=-1$ (tức $x=1$):

$\max\limits_{[0;2]} g(x)=f(-1)-2$.

Vì $f$ nghịch biến trên $[-1;0]$ nên $f(-1)>f(0)$, do đó $f(-1)-2 \neq f(0)-2$.

**Ý d) Sai.**

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

## PHẦN II · CÂU 2

**Câu 2:** Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=-x(x-2)^2(x-3), \forall x\in\mathbb{R}$.

| Khẳng định | | Đúng | Sai |
|---|---|---|---|
| a) | Hàm số có ba điểm cực trị | | |
| b) | $\min\limits_{x\in(-\infty;2)} f(x)=f(0)$. | | |
| c) | $\max\limits_{x\in[0;4]} f(x)=f(3)$. | | |
| d) | $\max f\left(e^x+e^{-x}\right)=f(3)$. | | |

**Lời giải**

| a) Sai | b) Đúng | c) Đúng | d) Đúng |
|---|---|---|---|

Ta có $f'(x)=-x(x-2)^2(x-3)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=2\\x=3\end{array}\right.$.

BBT:

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $2$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $f(x)$ | $+\infty$ | ↘ | | ↗ | | ↗ | | ↘ | $-\infty$ |

Từ bảng biến thiên ta thấy giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0;4]$ là $f(3)$.

d) Ta có: $e^x+e^{-x}\geq 2\sqrt{e^x.e^{-x}}=2\longrightarrow \max f\left(e^x+e^{-x}\right)=f(3)$.

## PHẦN II · CÂU 3

**Câu 3:** Cho hàm số $y=f(x)=\log_2\left(x^2-3x+2\right)$

a) Hàm số có giá trị lớn nhất trên khoảng $(2;+\infty)$.

b) Hàm số luôn có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[-1;0]$.

c) Trên đoạn $[-1;0]$ hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 1.

d) Gọi $m_0$ là giá trị của tham số $m$ để hàm số $g(x)=2^{f(x)}+m$ có giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[3;4]$ bằng $-3$. Khi đó $m_0\in(-5;0)$.

**Lời giải**

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

**PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)**

| a) Sai | b) Đúng | c) Đúng | d) Sai |
|---|---|---|---|

**a) SAI**

Hàm số có tập xác định $D=(-\infty;1)\cup(2;+\infty)$.

Ta có $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

**b) ĐÚNG**

Vì $[-1;0]\subset D$ và hàm số liên tục trên $[-1;0]$ nên luôn tồn tại giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn này.

**c) ĐÚNG**

$$f(x)=\log_2\left(x^2-3x+2\right)\Rightarrow f'(x)=\frac{2x-3}{\left(x^2-3x+2\right)\ln 2}$$

$$f'(x)=0\Leftrightarrow x=-\frac{3}{2}\notin[-1;0].$$

$f(-1)=\log_2 6$

$f(0)=1<\log_2 6$

Vậy $\min\limits_{[-1;0]} f(x)=1$.

**d) SAI**

TXĐ $D=(-\infty;1)\cup(2;+\infty)$ chứa $[3;4]$.

$$g(x)=2^{f(x)}+m=2^{\log_2\left(x^2-3x+2\right)}+m=x^2-3x+2+m.$$

Có $g'(x)=2x-3, g'(x)=0\Leftrightarrow x=\frac{3}{2}\notin[3;4]$. Mà hàm số đồng biến trên $[3;4]$ nên

$\min\limits_{[0;1]} g(x)=g(3)=2+m$.

Theo đề ta có $2+m=-3\Leftrightarrow m=-5$

Vậy $m_0=-5\in(-5;0)$ là sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

**PHẦN II · CÂU 4**

**Câu 4:** Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x + m^2 - 2$.

a) Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-1;1]$ bằng $-4$ khi $m = 0$.

b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(2x)$ trên đoạn $\left[-\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right]$ bằng $-4$ khi $m = 0$.

c) Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x+1)$ trên đoạn $[-3;0]$ bằng 1 khi $m = 1$.

d) Có 2024 giá trị của nguyên của $m \in (-2023;2024)$ để giá trị nhỏ nhất của hàm số $h(x) = f(1-3x)$ trên đoạn $[-2;0]$ nhỏ hơn 2.

**Lời giải**

| a) Sai | b) Đúng | c) Đúng | d) Sai |
|---|---|---|---|

**a) Sai**

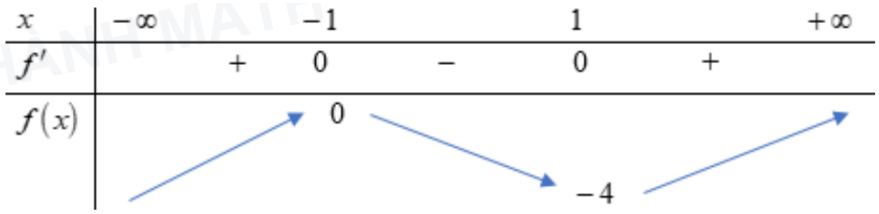
Khi $m = 0$ ta có $y = f(x) = x^3 - 3x - 2$ có $y' = 3x^2 - 3$

$$y' = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 1 \\ x = -1 \end{array}\right.$$

Bảng biến thiên

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

**PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)**




Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-1;1]$ bằng $0$.

**b) Đúng**

Ta có $x \in \left[-\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right] \Leftrightarrow 2x \in [-1;1]$

Đặt $t = 2x, t \in [-1;1]$, $f(t) = t^3 - 3t - 2$

Theo câu a có giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-1;1]$ bằng $-4$.

**c) Đúng**

$x \in [-3;0] \Leftrightarrow x+1 \in [-2;1]$

Đặt $t = x+1$, $t \in [-2;1]$; $f(t) = t^3 - 3t - 1$

$f'(t) = 3t^2 - 3$; $f'(t) = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t = 1 \\ t = -1 \end{array}\right.$

Ta có $f(-2) = -3$; $f(-1) = 1$; $f(1) = -3$ nên $\max\limits_{[-3;0]} f(x+1) = 1$.

**d) Sai**

Đặt $t = 1 - 3x$, $x \in [-2;0] \Rightarrow t \in [1;7]$

$f(t) = t^3 - 3t + m^2 - 2$, $f'(t) = 3t^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t = 1 \in [1;7] \\ t = -1 \notin [1;7] \end{array}\right.$

$f(1) = m^2 - 4$; $f(7) = m^2 + 320$

$\min\limits_{[-2;0]} h(x) < 2 \Leftrightarrow m^2 - 4 < 2 \Leftrightarrow -\sqrt{6} < m < \sqrt{6}$

Do $m \in (-2023;2024)$, $m \in Z \Rightarrow m \in \{-2,-1,0,1,2\}$. Vậy có 5 giá trị thỏa mãn nên câu d sai

**HƯỚNG DẪN PHẦN III**

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

## PHẦN III · CÂU 1

**Đính chính MTM: Đề nguồn không nêu cách làm tròn; số tiền tối thiểu đúng là 500 000 · 3□(32²) đồng ≈ 15,12 triệu đồng. Bản MTM thêm "làm tròn đến hàng đơn vị", chấm 15.**

**Câu 1:** Người ta muốn sản xuất một bể nước theo dạng khối lăng trụ tứ giác đều, không có nắp trên, làm bằng kính và có thể tích là $16m^3$. Biết giá của mỗi mét vuông kính là $500\,000$ đồng. Tìm số tiền tối thiểu phải trả để làm bể nước trên (triệu đồng).

**Lời giải**

**Trả lời:** 15

Gọi cạnh đáy của bể nước có độ dài là $x(m)$ và chiều cao của bể nước là $h(m)$. Điều kiện $x, h > 0$.

Khi đó thể tích của bể nước là $16m^3$ nên $x^2h = 16 \Leftrightarrow h = \frac{16}{x^2}$.

Diện tích cần để xây bể nước (bao gồm diện tích xung quanh và diện tích mặt đáy) là

$$S = 4xh + x^2 = 4x.\frac{16}{x^2} + x^2 = \frac{64}{x} + x^2.$$

Để tìm số tiền tối thiểu, ta tìm giá trị nhỏ nhất của hàm $y = S(x)$ với $x > 0$.

## PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Ta có $S'(x) = -\frac{64}{x^2} + 2x$. Cho $S'(x) = 0 \Rightarrow 2x^3 - 64 = 0 \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{32}$.

Lập bảng biến thiên, ta dễ thấy $\min_{(0;+\infty)} S(x) = S\left(\sqrt[3]{32}\right)$.

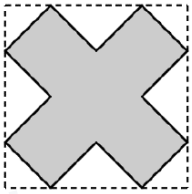
Vậy số tiền tối thiểu phải trả là $500\,000.S\left(\sqrt[3]{32}\right) \approx 15$ (triệu đồng).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

## PHẦN III · CÂU 2

**Đính chính MTM: Đề nguồn không nêu cách làm tròn; thể tích lớn nhất đúng là $8\sqrt{2} \approx 11{,}31$. Bản MTM thêm "làm tròn đến hàng phần mười", chấm 11,3.**

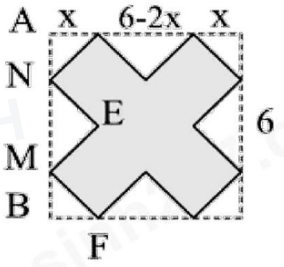
**Câu 2:** Từ hình vuông có cạnh bằng $6$ người ta cắt bỏ các tam giác vuông cân tạo thành hình tô đậm như hình vẽ. Sau đó người ta gập thành hình hộp chữ nhật không nắp. Thể tích lớn nhất của khối hộp bằng



**Lời giải**

**Trả lời:** 11,3

Gọi cạnh hình tam giác cân bị cắt bỏ có độ dài $x$ $(0 < x < 3)$




$\Rightarrow AN = BM = x \Rightarrow MN = 6 - 2x$

$\Rightarrow EM = EN = \dfrac{6-2x}{\sqrt{2}}$

Hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh $MF = x\sqrt{2}$,

Có chiều cao $EN = \dfrac{6-2x}{\sqrt{2}}$

$\Rightarrow V = MF^2.EN = 2x^2.\dfrac{6-2x}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}x^2(6-2x) = -2\sqrt{2}x^3 + 6\sqrt{2}x^2$

$\Rightarrow V' = -6\sqrt{2}x^2 + 12\sqrt{2}x = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ x = 2 \end{array}\right.$

$\Rightarrow V_{\max} = V(2) = -2\sqrt{2}.2^3 + 6\sqrt{2}.2^2 = 8\sqrt{2}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

## PHẦN III · CÂU 3

**Câu 3:** Người ta cần xây một bể chứa nước sản xuất dạng khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng $200\,m^3$. Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Chi phí để xây bể là 350 nghìn đồng/$m^2$. Hãy xác định chi phí thấp nhất để xây bể (làm tròn đến đơn vị triệu đồng).

**Lời giải**

**Trả lời:** 59.

Gọi chiều rộng của hình chữ nhật đáy bể là $x(m)$ suy ra chiều dài của hình chữ nhật là $2x$.

Gọi $h$ là chiều cao của bể ta có $V = Sh = 2x^2.h = 200 \Rightarrow h = \dfrac{100}{x^2}$.

## PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Diện tích của bể là $S = 2h.x + 2.2hx + 2x^2 = 2x^2 + 6hx = 2x^2 + 6.\dfrac{100}{x^2}.x = 2x^2 + \dfrac{600}{x}$

$S' = 4x - \dfrac{600}{x^2}$

$S' = 0 \Leftrightarrow 4x = \dfrac{600}{x^2} \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{150}$.

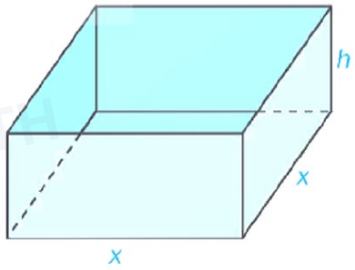
| $x$ | $0$ | | $\sqrt[3]{150}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $S'$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $S$ | | ↘ | $S\left(\sqrt[3]{150}\right)$ | ↗ | |

Suy ra chi phí thấp nhất để xây bể là $S\left(\sqrt[3]{150}\right).350000 \approx 59$ triệu đồng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

## PHẦN III · CÂU 4

**Câu 4:** Một nhà sản xuất muốn thiết kế một chiếc hộp có dạng hình hộp chữ nhật không có nắp, có đáy là hình vuông cạnh $x(cm)$, chiều cao $h(cm)$ và diện tích bề mặt bằng $108\,cm^2$ như hình dưới đây. Tìm chiều cao $h(cm)$ sao cho thể tích của hộp là lớn nhất.




**Lời giải**

**Trả lời:** 3.

Hình hộp trên có độ dài cạnh đáy là $x(cm, x>0)$ và chiều cao là $h(cm, h>0)$.

Diện tích bề mặt của hình hộp là $108\,\text{cm}^2$ nên $x^2+4xh=108 \Rightarrow h=\dfrac{108-x^2}{4x}$.

Thể tích của hình hộp là $V=x^2.h=x^2.\dfrac{108-x^2}{4x}=\dfrac{108x-x^3}{4}$

$V'=\dfrac{-3x^2+108}{4}$

$V'=0 \Leftrightarrow x=6$ (do $x>0$ ).

| $x$ | $0$ | | $6$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $V'$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $V$ | $0$ | ↗ | $108$ | ↘ | $-\infty$ |

Do đó, thể tích của hình hộp là lớn nhất khi độ dài cạnh đáy $x=6(cm)$.

Khi đó, chiều cao của hình hộp là $h=\dfrac{108-6^2}{4.6}=3(cm)$.

## PHẦN III · CÂU 5

**Câu 5:** Ông A muốn mua một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích bằng $100\,m^2$ để làm khu vườn. Để chi phí xây dựng bờ rào xung quanh khu vườn là ít tốn kém nhất thì ông A đã mua mảnh đất có kích

**PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)**

thước $a(m)\times b(m)$ (với $a$ là chiều dài, $b$ là chiều rộng của khu vườn). Khi đó kết quả của $a+2b$ bằng bao nhiêu?

**Lời giải**

**Trả lời:** 30.

Để chi phí xây dựng bờ rào là ít tốn kém nhất thì chu vi mảnh đất phải bé nhất.

Gọi $x$ là chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật $(x>0)$

Suy ra chiều rộng là $\dfrac{100}{x}$

Chu vi của mảnh đất hình chữ nhật là $C(x)=2x+\dfrac{200}{x}$

Ta có: $C'(x)=2-\dfrac{200}{x^2}=\dfrac{2x^2-200}{x^2}$

$C'(x)=0\Leftrightarrow 2x^2-200=0\Leftrightarrow x=10\ (vì\ x>0)$

Bảng biến thiên

| $x$ | $0$ | | $10$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $C'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $C(x)$ | $+\infty$ | $\searrow$ | $40$ | $\nearrow$ | $+\infty$ |

Từ bảng biến thiên ta thấy $\min\limits_{(0;+\infty)} C(x)=C(10)=40$

Suy ra chu vi mảnh đất hình chữ nhật bé nhất khi chiều dài bằng $10\,m$, chiều rộng bằng $10\,m$

Vậy $a+2b=30$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

## PHẦN III · CÂU 6

**Câu 6:** Một doanh nghiệp tư nhân chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay doanh nghiệp đang tập trung vào chiến lược kinh doanh xe X với chi phí mua vào một chiếc là $30$ triệu đồng và bán ra với giá $35$ triệu đồng. Với giá bán này, số lượng xe mà khách hàng đã mua trong một năm là $400$ chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng xe X đang bán, doanh nghiệp dự định giảm giá bán. Bộ phận nghiên cứu thị trường ước tính rằng nếu giảm $1$ triệu đồng mỗi chiếc xe thì số lượng xe bán ra trong một năm sẽ tăng thêm $100$ chiếc. Hỏi theo đó, giá bán mới là bao nhiêu thì lợi nhuận thu được cao nhất?

**Lời giải**

**Trả lời:** 34,5.

Gọi giá bán mới là $x$ (triệu đồng) với $x \in [30;35]$.

Khi đó số xe bán ra là $400+(35-x)100$.

Lợi nhuận thu được là

$$\begin{aligned} f(x) &= [400+(35-x)100].(x-30) \\ &= -100x^2+6900x-117000 \\ &= -100\left(x-\frac{69}{2}\right)^2+2025 \le 2025 \end{aligned}$$

## PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Dấu "=" xảy ra khi $x=\frac{69}{2}$.

Vậy giá bán mới là $34,5$ triệu đồng thì lợi nhuận thu được cao nhất.